IP交換器維護與更換

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/maintain/task_replace_an_ip_switch.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

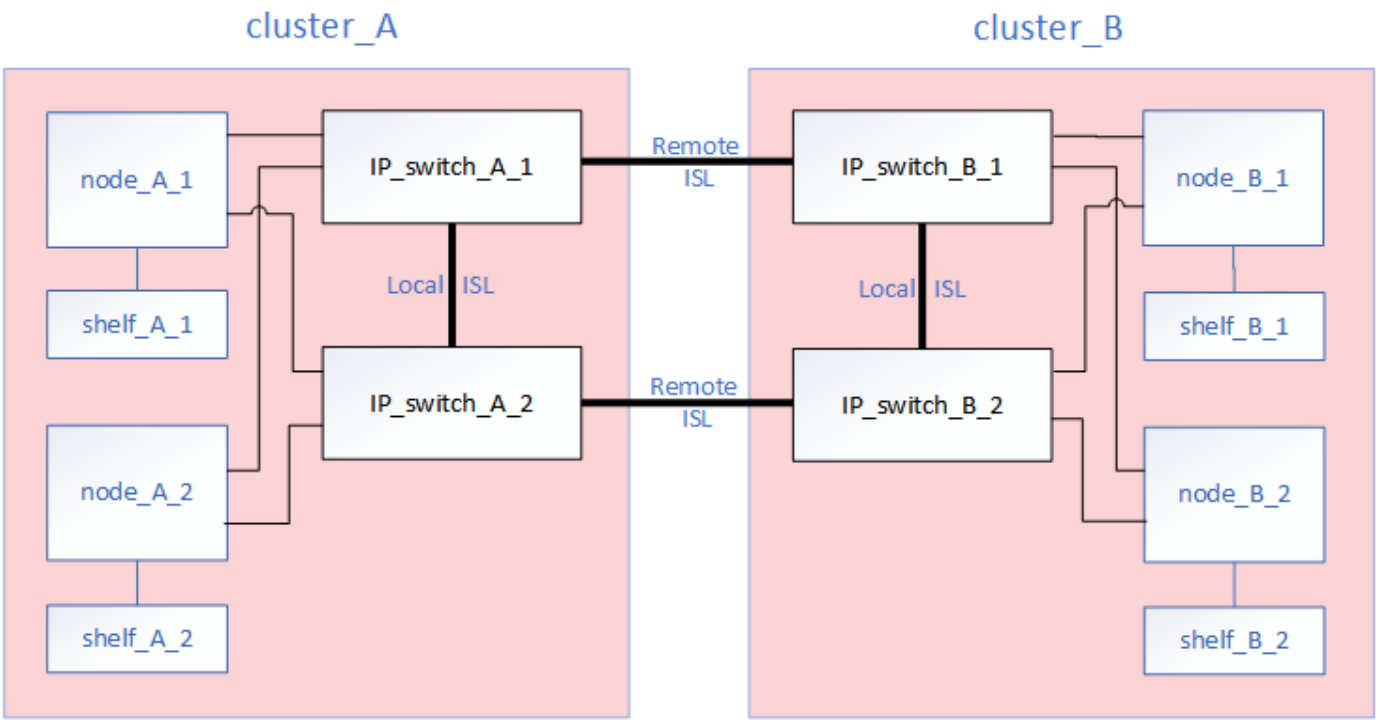
IP交換器維護與更換 1
更換IP交換器 1
升級MetroCluster 靜態IP交換器上的韌體 4
升級MetroCluster 不只是在靜態IP交換器上的RCF檔案 6
重新命名Cisco IP交換器 8

IP交換器維護與更換

更換IP交換器

您可能需要更換故障的交換器、或是升級或降級交換器。當交換器故障時、新交換器可以與舊交換器相同、或者您可以變更交換器類型（升級或降級交換器）。

如果您想要以相同類型的交換器來取代故障的交換器、您只需要更換故障的交換器。如果您想要升級或降級交換器、則需要調整同一個網路中的兩個交換器。如果兩台交換器連接至交換器間連結（ISL）、且不在同一個站台、則它們位於同一個網路中。例如、網路1包括ip_switch_a_1和ip_switch_b_1。網路2包括IP交換器_a_2和IP交換器_B_2、如下圖所示：



此程序適用於使用NetApp驗證的交換器。如果您使用的是符合MetroCluster規範的交換器、請洽詢交換器廠商。

如果您升級或降級網路、則必須針對第二個網路重複此程序。

步驟

1. 檢查組態的健全狀況。
    a. 檢查MetroCluster 每個叢集上的「* MetroCluster 」「」「」「顯示*」是否已設定成正常模式

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. 檢查是否在每個節點上啟用鏡射：「* MetroCluster 鏡射節點show *」

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. 請檢查MetroCluster 這些元件是否健全：「* MetroCluster 《不實檢查路跑》

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. 檢查是否沒有健全狀況警示：「系統健全狀況警示顯示」

2. 安裝前請先設定新交換器。

> 如果要升級或降級交換器、您必須設定網路中的所有交換器。

請依照中「設定IP交換器」一節的步驟進行 "安裝與組態。MetroCluster"

請確定您已為交換器_a_1、_a_2、_B_1或_B_2套用正確的RCF檔案。如果新交換器與舊交換器相同、您需要套用相同的RCF檔案。

如果您升級或降級交換器、請為新交換器套用最新支援的RCF檔案。

3. 執行連接埠show命令以檢視網路連接埠的相關資訊：

「*網路連接埠show *」

4. 從連接至舊交換器的遠端交換器中斷ISL連線。

您應該從連接到ip_switch_B_1的ip_switch_a_1連接埠中斷ISL連線。

5. 關閉交換器電源、拔下纜線、然後實際移除ip_switch_B_1。
6. 安裝新交換器。

根據中的「IP交換器佈線_」一節中的步驟、先為新交換器佈線（包括ISL） "安裝與組態MetroCluster"。

> 如果交換器類型不同、使用的連接埠可能會與舊交換器上的連接埠不同。如果要升級或降級交換器、請*不要*連接本機ISL。只有在升級或降級第二個網路中的交換器時、以及同一個站台中的兩個交換器類型相同時、才使用本機ISL纜線。

7. 開啟交換器或交換器的電源。

   如果新交換器相同、請開啟新交換器的電源。如果您要升級或降級交換器、請開啟兩個交換器的電源。組態可在每個站台使用兩個不同的交換器運作、直到第二個網路更新為止。

8. 重複步驟1、確認MetroCluster 支援的功能正常。

   如果您要升級或降級第一個網路中的交換器、可能會看到一些與本機叢集相關的警示。

   > 如果您升級或降級網路、請針對第二個網路重複所有步驟。

升級MetroCluster 靜態IP交換器上的韌體

您可能需要在MetroCluster 一個無法更新的IP交換器上升級韌體。

您必須在每個交換器上連續重複此工作。

步驟

1. 檢查組態的健全狀況。

   a. 檢查MetroCluster 每個叢集上的功能是否已設定且處於正常模式：

      《不看》MetroCluster

      ```
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
      ------------------------- ------------------- -----------
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
      disaster
      ```

   b. 檢查每個節點是否已啟用鏡射：

      「不一樣的秀」MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. 檢查MetroCluster 這些元件是否健全：

《不一樣的跑程》MetroCluster

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. 檢查是否沒有健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

2. 在第一台交換器上安裝軟體。

> 您必須依照下列順序在交換器上安裝交換器軟體：switch_a_1、switch_b_1、switch_a_2、switch_b_2。

根據MetroCluster 交換器類型是Broadcom或Cisco、請依照「*EIP*安裝與組態」資訊的相關主題中的步驟安裝交換器軟體：

- "下載並安裝Broadcom交換器EFOS軟體"
- "下載並安裝Cisco交換器NX-OS軟體"

3. 針對每個交換器重複上述步驟。
4. 重複步驟1以檢查組態的健全狀況。

升級MetroCluster 不只是在靜態IP交換器上的RCF檔案

您可能需要在MetroCluster 一個不知如何的IP交換器上升級RCF檔案。例如ONTAP 、進行升級時、或是交換器韌體升級時、都需要新的RCF檔案。

確認RCF檔案受到支援

如果您要變更ONTAP 交換器上執行的更新版本、您應該確定該版本支援RCF檔案。如果您使用RCF產生器、將會為您產生正確的RCF檔案。

步驟

1. 使用交換器的下列命令來驗證RCF檔案的版本：

從這個交換器…	發出此命令…
Brocade交換器	「（ip_switch_a_1）# show clipbid'
Cisco交換器	「ip_switch_a_1# show banner motd」

   對於任一交換器、請在輸出中找出指示RCF檔案版本的行。例如、下列輸出來自Cisco交換器、表示RCF檔案版本為「'v1.80」。

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. 若要檢查特定ONTAP 的支援版本、交換器及平台的檔案、請使用RcfFileGenerator.如果您可以針對您的組態或您要升級至的組態產生RCF檔案、則會受到支援。
3. 若要驗證交換器韌體是否受支援、請參閱下列內容：
   - "Hardware Universe"
   - "NetApp互通性"

升級RCF檔案

如果您要安裝新的交換器韌體、則必須先安裝交換器韌體、才能升級RCF檔案。

此程序會中斷升級RCF檔案的交換器流量。一旦套用新的RCF檔案、流量就會恢復。

步驟

1. 驗證組態的健全狀況。

a. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

《不一樣的跑程》MetroCluster

```
cluster_A::*> metrocluster check run
```

此作業會在背景執行。

b. 完成「畫面檢查」作業後MetroCluster 、請執行「MetroCluster 畫面檢查」以檢視結果。

大約五分鐘後、會顯示下列結果：

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

a. 檢查執行MetroCluster 中的檢查作業狀態：

《不穩定作業歷史》顯示-job-id 38 MetroCluster

b. 確認沒有健全狀況警示：

「系統健全狀況警示顯示」

2. 準備IP交換器以應用新的RCF檔案。

請依照交換器廠商的步驟進行：

- "將Broadcom IP交換器重設為原廠預設值"
- "將Cisco IP交換器重設為原廠預設值"

3. 視交換器廠商而定、下載並安裝IP RCF檔案。

> 如果您有L2共用或L3網路組態、可能需要調整中繼/客戶交換器上的ISL連接埠。switchport模式可能會從「存取」模式變更為「主幹」模式。只有在交換器A_1和B_1之間的網路連線完全正常且網路正常時、才繼續升級第二個交換器配對（A_2、B_2）。

+* "下載並安裝Broadcom IP RCF檔案"

+* "下載並安裝Cisco IP RCF檔案"

+依照下列順序更新交換器：

1. switch_a_1.
2. switch_B_1
3. switch_a_2
4. switch_b_2

GitHub第135期、2022年7月4日

重新命名Cisco IP交換器

您可能需要重新命名Cisco IP交換器、以便在整個組態中提供一致的命名。

在此工作範例中、交換器名稱會從「mytswitch」變更為「ip_switch_a_1」。

1. 進入全域組態模式：

   ’組態終端機

   下列範例顯示組態模式提示字元。兩個提示都會顯示交換器名稱「myswitch"。

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. 重新命名交換器：

   switchname new交換器名稱*

   如果您要重新命名Fabric中的兩個交換器、請在每個交換器上使用相同的命令。

   CLI提示會變更以反映新名稱：

   ```
   myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

3. 結束組態模式：

   「* exit*」

此時會顯示最上層的交換器提示：

```
IP_switch_A_1(config)# exit
IP_switch_A_1#
```

4. 將目前執行的組態複製到啟動組態檔：

   ‘複製執行組態啟動組態’

5. 驗證交換器名稱的變更是否可從ONTAP 無法看見的叢集提示字元中看到。

   請注意、會顯示新的交換器名稱、而且不會顯示舊的交換器名稱（「mytswitch」）。

   a. 進入進階權限模式、並在出現提示時按「* y 」：**+**「 set -priv榮幸advance*」
   b. 顯示附加的裝置：+「網路裝置探索秀」
   c. 返回管理權限模式：+`* set -priv榮幸admin*

      以下範例顯示交換器出現新名稱「ip_switch_a_1」：

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。